

Workflows **n8n** du CRM commercial

Spécifications techniques détaillées des deux automatisations métier : capture des leads issus des landing pages et séquence de relance après envoi de devis. Document destiné à l'équipe de développement.

Sommaire

1.	Contexte général & architecture	3
2.	Workflow 1 — Capture des leads (Form → CRM)	4
3.	Workflow 2 — Relance devis & cycle de signature	8
4.	Modèle de données & pipeline CRM	12
5.	Configuration, variables & environnements	14
6.	Gestion d'erreurs, idempotence & observabilité	15
7.	Sécurité & conformité	16
8.	Annexes — JSON de référence	17

1. Contexte général & architecture

1.1 Objectif fonctionnel

Le CRM commercial centralise le cycle de vie des prospects (leads) acquis via les campagnes publicitaires payantes. Deux automatisations **n8n**, hébergées sur un VPS dédié, encadrent ce cycle et orchestrent les transitions du pipeline :

- **Workflow 1 — Capture lead** : ingestion temps réel des soumissions de formulaires des landing pages vers la colonne « *Lead entrant* » du pipeline.
- **Workflow 2 — Relance devis** : séquence de 4 emails déclenchée manuellement par le commercial lorsqu'il n'a pas réussi à joindre le prospect par téléphone. La séquence pousse le lien du devis (avec signature électronique) et fait progresser automatiquement le lead à travers les colonnes « *Devis envoyé* », « *Devis ouvert* » puis « *Signé* ».

1.2 Vue d'ensemble de l'architecture

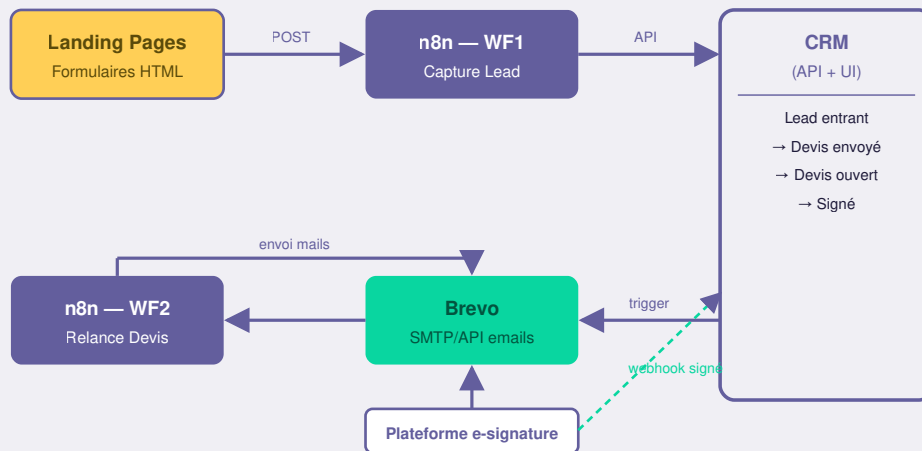


Figure 1 — Architecture globale : flux entre Landing Pages, n8n, Brevo, plateforme de signature et CRM.

1.3 Stack technique de référence

COMPOSANT	RÔLE	IMPLÉMENTATION
Landing Pages	Capture des leads (formulaires HTML)	Sites statiques, soumission via <code>fetch</code> JSON ou webhook natif
n8n (self-hosted)	Orchestration des automatisations	VPS Linux, instance dédiée, accès HTTPS
CRM	Pipeline commercial & UI commerciaux	API REST sécurisée (Bearer token), PostgreSQL côté serveur
Brevo	Envoi des emails transactionnels	API v3 / SMTP, templates dynamiques
Plateforme e-signature	Devis avec signature électronique	Solution agnostique compatible webhooks (signature, ouverture)

2. Workflow 1 — Capture des leads

WF1

WEBHOOK

SYNCHRONE

2.1 Vue d'ensemble

Ce workflow ingère en temps réel chaque soumission de formulaire venant des landing pages publicitaires. Il valide la donnée, la normalise, vérifie les doublons, crée une fiche lead dans le CRM en colonne « *Lead entrant* », puis renvoie une réponse synchrone à la landing page (succès ou erreur).

2.2 Déclencheur

Le déclencheur est un node **Webhook (POST)** exposé par n8n sur l'URL :

```
POST https://n8n.<domaine-interne>/webhook/lead-capture
Content-Type: application/json
X-Source-Token: <token-partagé-LP>
```

Chaque landing page envoie le contenu du formulaire en JSON avec un en-tête `X-Source-Token` permettant d'authentifier la source. Ce token est spécifique à chaque LP afin de tracer la provenance.

2.3 Schéma de flux fonctionnel

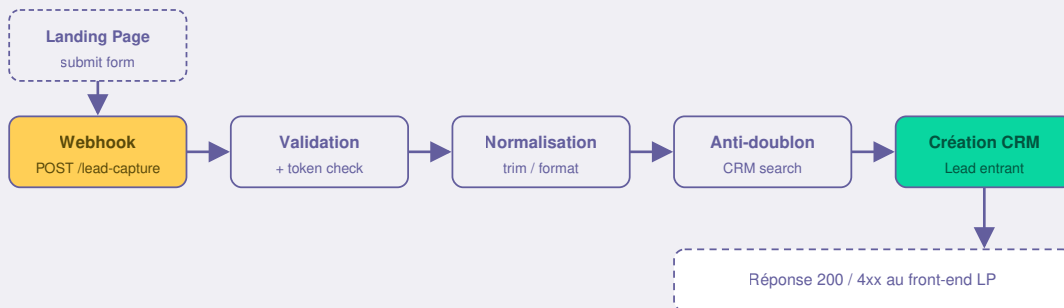


Figure 2 — Flux Workflow 1 : ingestion synchrone d'une soumission de formulaire.

2.4 Détail des nodes n8n

1

Webhook WEBHOOK

Point d'entrée HTTPS. Mode *Response Mode = Last Node* pour renvoyer un statut synchrone à la LP. Authentification via en-tête `X-Source-Token` validé au node suivant.

2

Validation & auth IF

Vérifie : présence du token (mapping `token` → `source_lp`), présence des champs obligatoires (`email`, `telephone`, `prenom`, `nom`) et conformité regex (email RFC 5322, téléphone E.164 ou français normalisé).

3

Normalisation CODE (JS)

Standardise les données : `trim()` sur toutes les chaînes, téléphone converti en `+33XXXXXXXX`, email en minuscules, casing « capitalize » sur prénom/nom, ajout des champs `source_lp`, `utm_source`, `utm_campaign`, `utm_term`, `received_at` (ISO 8601 UTC).

4

Recherche doublon CRM HTTP REQUEST

GET `{CRM_BASE_URL}/leads?email={{ $json.email }}&phone={{ $json.telephone }}`. Si un lead existe et son statut est ouvert (*≠ Perdu / Signé*), on enrichit la fiche existante d'une nouvelle entrée d'historique au lieu d'en créer une seconde.

5

Switch — doublon ? SWITCH

Aiguille vers *Création* ou *Mise à jour historique*.

6

Création lead CRM HTTP REQUEST

POST `{CRM_BASE_URL}/leads` avec body JSON normalisé. Le statut initial est forcé à `"lead_entrant"`. Le CRM renvoie l' `id` du lead créé.

7

Notification interne (option) HTTP REQUEST

Pousse une notification (Slack / email interne) au commercial pour signaler le lead chaud.

8

Respond to Webhook RESPOND

Retourne `{ "status": "ok", "lead_id": "... " }` en HTTP 200, ou un objet d'erreur en 4xx (mapping erreurs en §6).

2.5 Mapping des champs formulaire → CRM

CHAMP FORMULAIRE	TYPE	CHAMP CRM	OBLIGATOIRE	NOTES
prenom	string	first_name	oui	Capitalize
nom	string	last_name	oui	Capitalize
email	string	email	oui	Lowercase, regex
telephone	string	phone	oui	Format E.164
code_postal	string	postal_code	conditionnel	5 chiffres FR
ville	string	city	non	—
type_projet	enum	project_type	oui	cf. liste de valeurs
budget	enum	budget_range	non	tranches définies LP
message	text	notes	non	max 2000 car.
utm_*	string	marketing.*	non	tracking source
gclid	string	marketing.gclid	non	Google Click ID
(serveur)	string	source_lp	auto	résolu via token
(serveur)	datetime	received_at	auto	ISO 8601 UTC

2.6 Exemple de payload entrant

```
{
  "prenom": "Jean",
  "nom": "Dupont",
  "email": "jean.dupont@example.com",
  "telephone": "06 12 34 56 78",
  "code_postal": "17100",
  "ville": "Saintes",
  "type_projet": "photovoltaïque",
  "budget": "10k_15k",
  "message": "Maison 120m², toit sud.",
  "utm_source": "google",
  "utm_campaign": "pv_charente_q2",
  "utm_term": "panneau solaire",
  "gclid": "Cj0KCQjw..."
}
```

2.7 Exemple de payload sortant (CRM)

```
POST {CRM_BASE_URL}/leads
Authorization: Bearer {CRM_TOKEN}
Content-Type: application/json

{
  "first_name": "Jean",
  "last_name": "Dupont",
  "email": "jean.dupont@example.com",
  "phone": "+33612345678",
  "postal_code": "17100",
  "city": "Saintes",
  "project_type": "photovoltaïque",
  "budget_range": "10k_15k",
  "notes": "Maison 120m², toit sud.",
  "source_lp": "lp-pv-charente",
  "status": "lead_entrant",
  "received_at": "2026-05-08T09:42:11Z",
  "marketing": {
    "utm_source": "google",
    "utm_campaign": "pv_charente_q2",
    "utm_term": "panneau solaire",
    "gclid": "Cj0KCQjw..."
  }
}
```

2.8 Réponse renvoyée à la landing page

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "status": "ok",
  "lead_id": "ld_8f2a91c4",
  "received_at": "2026-05-08T09:42:11Z"
}
```

Important : la LP doit gérer un timeout de 8 secondes côté navigateur. Au-delà, afficher un message « formulaire reçu, vous serez recontacté » et logger l'erreur côté front sans bloquer l'utilisateur — la persistance est garantie côté n8n par le node de retry.

3. Workflow 2 — Relance devis & cycle de signature

WF2

WEBHOOK

ASYNC

MULTI-ÉTAPES

3.1 Vue d'ensemble

Lorsqu'un commercial n'a pas réussi à joindre un lead par téléphone, il déclenche manuellement, depuis l'interface CRM, la séquence « Relance devis ». Cette action produit immédiatement les effets suivants :

- le lead passe de la colonne « *Lead entrant* » à « *Devis envoyé* » ;
- n8n lance la séquence des 4 emails Brevo, espacés selon la cadence ci-dessous ;
- chaque email contient le lien tracké du devis (signature électronique) ;
- l'ouverture du devis fait passer le lead en « *Devis ouvert* » ;
- la signature en ligne fait passer le lead en « *Signé* » et arrête la séquence.

3.2 Cadence des envois

EMAIL	DÉLAI DEPUIS LE DÉCLENCHEMENT	OBJECTIF	STATUT CRM
E1	J+0 (immédiat à l'action commerciale)	Premier envoi du devis avec lien signature	DEVIS ENVOYÉ
E2	J+1 (24h après E1)	Relance courte « avez-vous bien reçu ? »	—
E3	J+3 (48h après E2)	Apport de valeur / réponse aux objections	—
E4	J+4 (24h après E3)	Dernière relance, ton direct, deadline implicite	—

Règle d'arrêt : à chaque étape, n8n vérifie le statut courant du lead via l'API CRM. Si le statut est `signé` ou `perdu`, ou si une réponse client a été détectée (boîte mail surveillée), la séquence est arrêtée et l'email courant n'est pas envoyé.

3.3 Schéma de flux fonctionnel

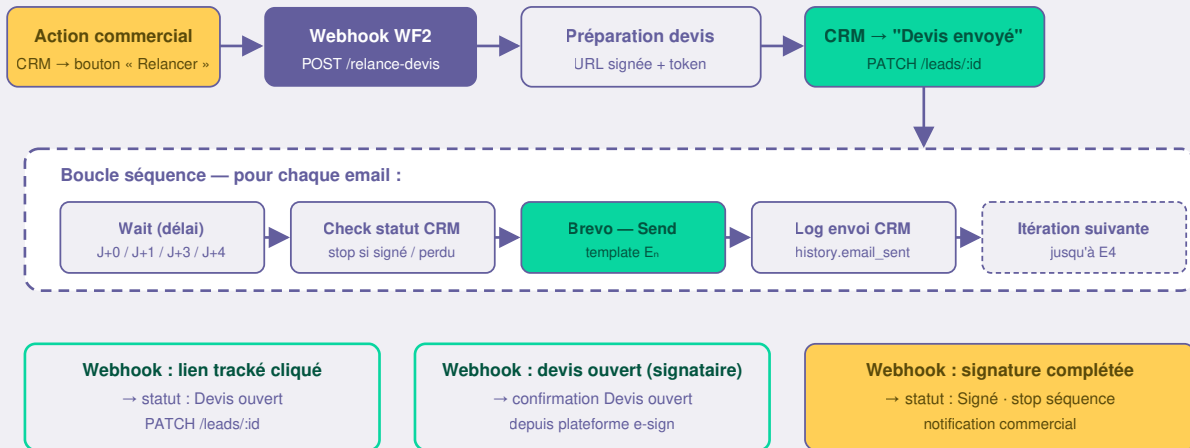


Figure 3 — Workflow 2 : déclenchement, boucle d'envoi, et webhooks de transition de statut.

3.4 Détail des nodes n8n

- 1 Webhook déclencheur** **WEBHOOK**
POST /webhook/relance-devis . Body : { "lead_id", "commercial_id", "quote_template_id" } . Authentification via JWT du CRM.
- 2 Récupération lead** **HTTP REQUEST**
GET {CRM_BASE_URL}/leads/{lead_id} . Renvoie email, prénom, téléphone, projet, etc.
- 3 Génération devis & URL signée** **HTTP REQUEST**
Appel à la plateforme de signature pour créer un envelope contenant le devis pré-rempli pour ce lead. Renvoie `signing_url` et `document_id` . L'URL est ensuite encapsulée dans un **lien tracké** propriétaire (cf. §3.6).
- 4 Update statut → "Devis envoyé"** **HTTP REQUEST**
PATCH /leads/{lead_id} avec body { "status": "devis_envoye", "quote_id": "..." } .
- 5 Boucle Split In Batches** **SPLITINBATCHES**
Itère sur la liste statique des 4 emails. À chaque tour : Wait → Check statut → Send Brevo → Log.
- 6 Wait** **WAIT**
Délai dynamique selon l'index de l'itération : [0, 1, 2, 1] jours en intervalle (cumul J+0, J+1, J+3, J+4). Variable `EMAIL_DELAYS` centralisée.
- 7 Check statut courant** **HTTP REQUEST + IF**
Avant chaque envoi : si statut ∈ { signé , perdu } ou si `opt_out` = true → arrêt de la séquence (node *Stop and Error* ou simple sortie).

8

Brevo — Send Transactional HTTP REQUEST

POST `https://api.brevo.com/v3/smtp/email`, header `api-key`. Utilise `templateId` (E1, E2, E3, E4) et `params` dynamiques (`FIRST_NAME`, `QUOTE_URL`, `COMMERCIAL_NAME`).

9

Log envoi dans CRM HTTP REQUEST

POST `/leads/{lead_id}/history` avec
`{ type: "email_sent", template: "E2", message_id: "..."}.`

3.5 Webhooks entrants traités par WF2

WF2 (ou un sous-workflow dédié) expose deux webhooks supplémentaires pour les événements de transition :

ENDPOINT	SOURCE	ACTION CRM
POST <code>/webhook/quote-link-clicked</code>	Redirecteur de lien tracké (n8n ou microservice)	PATCH <code>status = "devis_ouvert"</code> (idempotent : ne dégrade jamais en arrière)
POST <code>/webhook/quote-opened</code>	Plateforme e-signature (event <i>document.viewed</i>)	Confirme <code>devis_ouvert</code> + horodate <code>opened_at</code>
POST <code>/webhook/quote-signed</code>	Plateforme e-signature (event <i>document.completed</i>)	PATCH <code>status = "signe"</code> + arrêt de la séquence + notification commercial

3.6 Tracking d'ouverture — modèle hybride

Le passage en « *Devis ouvert* » peut être déclenché par **deux sources complémentaires** :

1. **Lien tracké propriétaire** : chaque email contient une URL du type `https://<domaine>/q/{token}`. Le token est un identifiant signé (HMAC-SHA256) qui encode `lead_id`, `quote_id`, `email_index`. Le redirecteur log le clic, met à jour le statut CRM, puis effectue un `302` vers l'URL réelle de la plateforme de signature.
2. **Webhook plateforme e-signature** : événement *document.viewed* qui confirme le passage en *Devis ouvert* côté signature. Sert de fallback en cas de bot anti-tracking côté client mail.

Idempotence : les transitions de statut sont *monotones*. Les webhooks ne peuvent que faire avancer le lead dans le pipeline, jamais le faire reculer. Un duplicate event est silencieusement ignoré (HTTP 200, no-op).

3.7 Exemple de payload Brevo (E1)

```
POST https://api.brevo.com/v3/smtp/email
api-key: {BREVO_API_KEY}
Content-Type: application/json

{
  "to": [{ "email": "jean.dupont@example.com", "name": "Jean Dupont" }],
  "templateId": 4201,
  "params": {
    "FIRST_NAME": "Jean",
    "COMMERCIAL_NAME": "Sophie",
    "PROJECT_TYPE": "photovoltaïque",
    "QUOTE_URL": "https://<domaine>/q/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
  },
  "tags": ["wf2", "relance-devis", "E1"],
  "headers": {
    "X-Lead-Id": "ld_8f2a91c4",
    "X-Quote-Id": "q_72be09",
    "X-Email-Index": "1"
  }
}
```

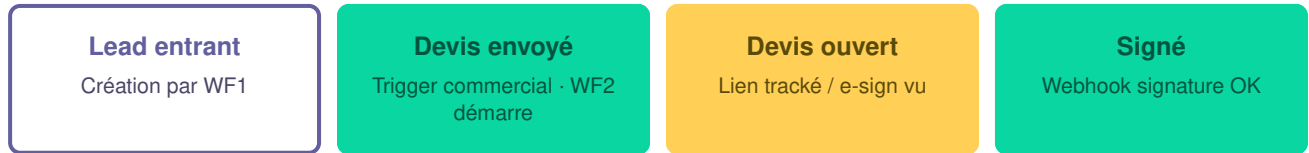
3.8 Exemple de webhook signature (event *completed*)

```
POST /webhook/quote-signed
Content-Type: application/json
X-Signature-Hmac: sha256=...

{
  "event": "document.completed",
  "document_id": "q_72be09",
  "signed_at": "2026-05-13T14:21:08Z",
  "signer": { "email": "jean.dupont@example.com" },
  "metadata": { "lead_id": "ld_8f2a91c4", "quote_id": "q_72be09" }
}
```

4. Modèle de données & pipeline CRM

4.1 Représentation du pipeline



Statuts terminaux complémentaires (non générés par les workflows automatisés) : `perdu`, `nurturing` — gérés manuellement par le commercial dans l'UI CRM.

4.2 Schéma simplifié de la table `leads`

```
leads (
  id                TEXT PRIMARY KEY,          -- ld_XXXXXXXX
  first_name        TEXT,
  last_name         TEXT,
  email             TEXT,
  phone            TEXT,
  postal_code       TEXT,
  city             TEXT,
  project_type      TEXT,                      -- enum
  budget_range      TEXT,                      -- enum
  notes            TEXT,
  source_lp         TEXT,                      -- résolu via token webhook
  status           TEXT NOT NULL,              -- enum: lead_entrant, devis_envoye,
                                              -- devis_ouvert, signe, perdu, nurturing
  quote_id         TEXT,                      -- réf. plateforme e-signature
  marketing         JSONB,                    -- utm_*, gclid
  received_at      TIMESTAMPTZ,
  status_updated_at TIMESTAMPTZ,
  opened_at       TIMESTAMPTZ,
  signed_at       TIMESTAMPTZ,
  assigned_to     TEXT,                      -- commercial_id
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
)

leads_history (
  id                BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  lead_id          TEXT REFERENCES leads(id) ON DELETE CASCADE,
  event_type       TEXT,                    -- email_sent, status_change, link_clicked, quote_signed, ...
  payload          JSONB,
  occurred_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
)
```

4.3 Machine à états (transitions autorisées)

DE	VERS	TRIGGER	SOURCE
—	lead_entrant	Création lead	WF1
lead_entrant	devis_envoye	Action commercial « Relancer »	WF2 (init)
devis_envoye	devis_ouvert	Clic lien tracké OU webhook e-sign viewed	Redirecteur / e-sign
devis_ouvert	signe	Webhook e-sign completed	Plateforme e-sign
devis_envoye	signe	Idem (saut autorisé)	Plateforme e-sign
<i>tout statut actif</i>	perdu	Action manuelle commercial	UI CRM

5. Configuration, variables & environnements

5.1 Variables d'environnement n8n

VARIABLE	DESCRIPTION	EXEMPLE
CRM_BASE_URL	Base URL API CRM	https://crm.<interne>/api/v1
CRM_TOKEN	Bearer token service-to-service	tok_***
BREVO_API_KEY	Clé API Brevo v3	xkeysib-***
ESIGN_API_BASE	Base URL plateforme e-signature	https://api.esign.example/v2
ESIGN_API_KEY	Clé API plateforme	esk_***
TRACKING_BASE_URL	Domaine du redirecteur	https://<tracking-domain>/q/
TRACKING_HMAC_SECRET	Secret HMAC pour les tokens d'URL	***
EMAIL_DELAYS	Délais entre emails (jours)	[0, 1, 2, 1]
BREVO_TPL_E1 . . E4	IDs des templates Brevo	4201, 4202, 4203, 4204
LP_TOKENS	Mapping token LP → identifiant source	JSON

5.2 Identifiants techniques des workflows

WORKFLOW	SLUG N8N	WEBHOOK PATH	TAGS
WF1 — Capture lead	wf-lead-capture	/lead-capture	capture , v1
WF2 — Relance devis	wf-relance-devis	/relance-devis	relance , v1
WF3 — Webhooks e-sign & tracking	wf-quote-events	/webhook/quote-*	webhooks

6. Gestion d'erreurs, idempotence & observabilité

6.1 Stratégie de retry

- Tous les nodes `HTTP Request` activent **Continue on Fail + Retry On Fail** (3 tentatives, backoff exponentiel 2/4/8s).
- Les erreurs 5xx du CRM sont retentées ; les 4xx (sauf 429) sont remontées dans une branche d'erreur dédiée qui logge dans `leads_history` avec `event_type = "automation_error"`.
- Les erreurs Brevo (rate limit 429) déclenchent un wait dynamique basé sur l'en-tête `Retry-After`.

6.2 Idempotence

- **WF1** : déduplication par (email, phone, source_lp) sur 24h. Une 2e soumission identique ajoute une entrée d'historique au lead existant au lieu d'en créer un nouveau.
- **WF2** : transitions de statut monotones (cf. §3.6). Les webhooks signature sont vérifiés via leur signature HMAC ; les events dupliqués sont silencieusement ignorés.
- Chaque envoi Brevo porte un en-tête X-Lead-Id + X-Email-Index permettant de détecter et bloquer les doubles envois éventuels.

6.3 Observabilité

TYPE D'EVENT	STOCKÉ DANS	RÉTENTION
Exécutions n8n (succès / échec)	n8n executions DB	30 j minimum
Historique fonctionnel par lead	leads_history	permanent
Logs HTTP (entrants webhooks)	n8n + reverse proxy	30 j
Erreurs critiques	Notification Slack + email admin	—

6.4 Codes de retour standardisés (WF1)

CODE HTTP	CAS	BODY
200	Lead créé	{ "status": "ok", "lead_id": "..." }
200	Doublon — historique enrichi	{ "status": "ok", "lead_id": "...", "duplicated": true }
400	Champs invalides / manquants	{ "status": "error", "code": "validation", "fields": [...] }
401	Token LP invalide	{ "status": "error", "code": "auth" }
500	Erreur interne	{ "status": "error", "code": "internal" }

7. Sécurité & conformité

7.1 Authentification & secrets

- Tous les secrets (CRM, Brevo, e-sign, HMAC) sont stockés dans le coffre de credentials n8n et jamais exposés dans les nodes Code.
- Rotation tokens tous les 6 mois minimum (procédure documentée en annexe interne).
- Le webhook WF2 (déclenchement par commercial) exige un JWT signé par le CRM avec durée de vie courte (5 min).

7.2 Protection des données personnelles (RGPD)

- Les leads incluent des données personnelles (nom, email, téléphone) → traitement fondé sur l'*intérêt légitime* commercial avec mention explicite sur les LP.
- Désinscription : un endpoint `POST /opt-out` côté CRM permet de poser `opt_out = true`. WF2 vérifie ce flag avant chaque envoi.
- Suppression sur demande : procédure de purge côté CRM (cascade `leads_history`), documentée séparément.
- Aucune donnée personnelle n'est loguée en clair côté n8n executions au-delà du strict nécessaire ; les payloads sensibles sont tronqués dans les logs longs.

7.3 Vérification des signatures de webhook

Tous les webhooks entrants (e-signature, redirecteur de lien tracké) vérifient l'en-tête `X-Signature-Hmac` via HMAC-SHA256 avec un secret partagé. Une signature invalide retourne `401` et est loguée comme tentative d'intrusion.

8. Annexes — JSON de référence

8.1 Body de déclenchement WF2 (depuis le CRM)

```
POST https://n8n.<domaine-interne>/webhook/relance-devis
Authorization: Bearer <jwt-court-CRM>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "lead_id": "ld_8f2a91c4",
  "commercial_id": "u_sophie",
  "quote_template_id": "tpl_pv_residentiel_v3"
}
```

8.2 Réponse de WF2 (synchrone)

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json

{
  "status": "scheduled",
  "lead_id": "ld_8f2a91c4",
  "quote_id": "q_72be09",
  "scheduled_emails": [
    { "index": 1, "send_at": "2026-05-08T10:00:00Z" },
    { "index": 2, "send_at": "2026-05-09T10:00:00Z" },
    { "index": 3, "send_at": "2026-05-11T10:00:00Z" },
    { "index": 4, "send_at": "2026-05-12T10:00:00Z" }
  ]
}
```

8.3 Webhook lien tracké

```
// 1. L'utilisateur clique sur https://<tracking-domain>/q/{token}
// 2. Le redirecteur valide le token HMAC, log puis redirige.

POST /webhook/quote-link-clicked
Content-Type: application/json
X-Signature-Hmac: sha256=...

{
  "lead_id": "ld_8f2a91c4",
  "quote_id": "q_72be09",
  "email_index": 2,
  "user_agent": "Mozilla/5.0 ...",
  "ip_hash": "sha256:...",
  "clicked_at": "2026-05-09T11:14:23Z"
}
```

8.4 Glossaire

TERME	DÉFINITION
Lead	Personne ayant soumis un formulaire et entrée dans le pipeline commercial.
Pipeline	Suite ordonnée de colonnes représentant les étapes du cycle de vente.
WF1 / WF2	Workflow n8n n°1 (capture) et n°2 (relance devis).
Devis	Document commercial envoyé via plateforme de signature électronique, signable en ligne.
Brevo	Service d'envoi d'emails transactionnels (ex-Sendinblue).
Webhook	Endpoint HTTP qui reçoit en temps réel un événement émis par un système tiers.
Idempotence	Propriété par laquelle une opération exécutée plusieurs fois produit le même résultat qu'une seule.

Fin du document · Documentation technique — Workflows n8n CRM · v1.0 · Mai 2026